LYCÉE CLASSIQUE ET MODERNE DE NGAOUNDÉRÉ — Département d'informatique
Enseignant : **Abdoul Wahabou K.**

TD – Construire un algorithme simple (CORRIGÉ)

Classe de Première · Algorithmique · Durée conseillée : 1 h 30

Réponses attendues en vert. Barème total : 20 points.

Rappel : structure d'un algorithme séquentiel

```
Algorithme NomDeLAlgorithme
Constante  NOM = valeur            (facultatif)
Variables  x, y : Entier           (déclaration : nom + type)
Début
    Lire(x)                        (entrée d'une donnée)
    y ← x * 2                      (affectation)
    Afficher("Résultat : ", y)     (sortie d'un résultat)
Fin
```

Démarche en 4 étapes : ① Quelles sont les données d'entrée ? ② Quel est le résultat attendu ? ③ Quelle formule ou quel traitement relie les deux ? ④ Écrire l'algorithme, puis le tester avec des valeurs.

Exercice 1 : Vocabulaire — 3 points

a) Complétez la phrase : « Un algorithme est une **(1)** finie d'**(2)** permettant de résoudre un **(3)**. »

(1) suite (2) instructions (3) problème

b) Cochez les affirmations **vraies** :

- [x] Une variable peut changer de valeur pendant l'exécution de l'algorithme.
- [ ] Une constante peut être modifiée par une instruction d'affectation.
- [x] Un algorithme s'écrit entre les mots-clés Début et Fin.
- [ ] L'instruction Lire(x) permet d'afficher la valeur de x à l'écran.

Barème : a) 1,5 pt (0,5 par mot) ; b) 1,5 pt. Explication : une constante garde sa valeur ; Lire sert à saisir une donnée (c'est Afficher qui écrit à l'écran).

Exercice 2 : Remettre les instructions dans l'ordre — 2 points

Les instructions de l'algorithme **Somme** (qui lit deux nombres et affiche leur somme) sont mélangées. Écrivez leurs lettres dans le bon ordre d'exécution.

```
A.  Afficher("La somme est : ", S)
B.  S ← a + b
C.  Lire(a, b)
D.  Début
E.  Afficher("Entrez deux nombres")
```

1	2	3	4	5
D	E	C	B	A

Remarque : le mot « Fin » termine l'algorithme (il n'est pas dans la liste).

Exercice 3 : Exécuter un algorithme pas à pas — 4 points

```
Algorithme Trace
Variables a, b, c : Entier
Début
    a ← 5
    b ← 3
    c ← a + b
    a ← 2
    c ← b - a
    Afficher(a, b, c)
Fin
```

a) Complétez le tableau : valeur de chaque variable **après** l'instruction. Écrivez **?** si la variable n'a pas encore de valeur.

Instruction exécutée	a	b	c
a ← 5	5	?	?
b ← 3	5	3	?
c ← a + b	5	3	8
a ← 2	2	3	8
c ← b - a	2	3	1

b) Que s'affiche-t-il à l'écran ? 2 3 1

Barème : a) 3 pts (0,6 par ligne) ; b) 1 pt. Point clé : la nouvelle valeur d'une variable **remplace** l'ancienne ; c garde 8 jusqu'à la dernière affectation (c ← 3 − 2 = 1).

Exercice 4 : Compléter un algorithme (prix TTC) — 3 points

En commerce, le prix TTC se calcule à partir du prix hors taxes (HT) et de la TVA (19,25 % au Cameroun). Complétez les 4 trous de l'algorithme :

```
Algorithme PrixTTC
Constante TVA = 0,1925
Variables PHT, TTC : Réel
Début
    Afficher("Entrez le prix HT en FCFA :")
    ......(1)......(PHT)
    TTC ......(2)...... PHT * (1 + ......(3)......)
    Afficher("Prix TTC : ", ......(4)......)
Fin
```

(1) Lire (2) ← (3) TVA (4) TTC

Test : si PHT = 10 000 FCFA, quel est le prix TTC affiché ? 11925

Barème : 4 × 0,5 pt pour les trous ; 1 pt pour le test. Calcul : 10 000 × 1,1925 = 11 925 FCFA.

Exercice 5 : Échanger les valeurs de deux variables — 3 points

Soient deux variables entières a = 7 et b = 12. On veut qu'à la fin, a contienne 12 et b contienne 7.

a) Un élève propose : a ← b puis b ← a. Quelles sont les valeurs de a et b à la fin ?

a = 12 b = 12 Cette proposition est-elle correcte ? Non

b) Écrivez une suite d'instructions correcte (vous pouvez utiliser une variable auxiliaire `temp`, à déclarer).

```
Variables a, b, temp : Entier
temp ← a
a ← b
b ← temp
```

Barème : a) 1 pt ; b) 2 pts. Explication : après a ← b, l'ancienne valeur de a (7) est perdue ; il faut la sauvegarder dans temp avant de l'écraser.

Exercice 6 : Construire un algorithme à partir d'un énoncé — 5 points

Énoncé : un élève a deux notes sur 20 : Mathématiques (coefficient 4) et Informatique (coefficient 3). Écrire un algorithme qui lit les deux notes et affiche la moyenne pondérée.

① Données d'entrée (noms et types) : `noteM, noteI : Réel`

② Résultat attendu : `la moyenne pondérée (moy : Réel)`

③ Formule : `moy = (noteM*4 + noteI*3) / 7`

④ Écrivez l'algorithme complet :

```
Algorithme MoyennePonderee
Variables noteM, noteI, moy : Réel
Début
    Afficher("Note de Maths ?")
    Lire(noteM)
    Afficher("Note d'Informatique ?")
    Lire(noteI)
    moy ← (noteM * 4 + noteI * 3) / 7
    Afficher("Moyenne : ", moy)
Fin
```

⑤ Test : pour noteM = 12 et noteI = 15, la moyenne affichée est (arrondie au centième) : 13,29

Barème : étapes ①–③ : 1,5 pt ; algorithme : déclarations 1 pt, saisies 1 pt, calcul avec parenthèses 1 pt, affichage 0,25 pt ; test 0,25 pt. Calcul : (12×4 + 15×3) / 7 = 93 / 7 ≈ 13,29. Erreur fréquente : oublier les parenthèses (noteM*4 + noteI*3 / 7).